

Lionel Kubwimana

EXPERT-CONSULTANT INTERNATIONAL · DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS LOGICIELLES & TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Paris, France (mobilité internationale, Burundi)

☎ (+33) 6 15 44 29 22 | ✉ lionel.kubwimana@gmail.com | 📱 lionel-k

Disponibilité : Temps plein en télétravail, déplacements au Burundi selon les besoins

Nationalités : Burundaise & Française | **Langues :** Kirundi (maternelle) · Français (courant) · Anglais (courant)

1.Profil

Ingénieur informatique avec **plus de 10 ans d'expérience** dans la conception, le développement, l'intégration et la maintenance de plateformes digitales et de systèmes d'information, **dont plus de 5 ans au service du secteur public et des services publics numériques** (fiscalité électronique, santé numérique, infrastructures télécoms d'initiative publique).

Expérience dans la réalisation de projets de transformation numérique à grande échelle dans les secteurs de la santé, de la finance, de la fiscalité et des services numériques publics, avec une attention particulière aux exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles (sécurité, accessibilité, aspects réglementaires et opérationnels).

Compétences en architecture logicielle, intégration de systèmes, API REST, bases de données, gouvernance des données publiques, audit technique, qualité logicielle, supervision de projets numériques, renforcement des capacités et transfert de compétences auprès d'équipes techniques.

De **nationalité burundaise**, locuteur natif du **Kirundi**, avec une connaissance directe du contexte institutionnel et culturel du Burundi, atouts déterminants pour accompagner une mission nationale de digitalisation des services publics et d'e-gouvernement au sein du SETIC.

2.Matrice de conformité aux exigences des TDR

Exigence TDR (Section IX)	Preuve
Master ou Ingéniorat en informatique / génie logiciel	Ingénieur (Bac+5 / niveau Master) en Réseaux et Télécommunications, UTT (France)
10 ans d'expérience conception / développement SI	Plus de 10 ans : Covage (2015) à aujourd'hui (\$5 Expérience)
Dont ≥ 5 ans secteur public	~7 ans : Covage (RIP / délégation de service public, 2015–2017) · Doctolib (téléservice public national, 2020–2022) · Nemidis / OBR (institution publique nationale, 2024–présent)
Technologies de développement (PHP, JS, frameworks)	Ruby on Rails · PHP · React · Next.js · Node.js · TypeScript ·
SGBD	Docker · CI/CD
Intégration API REST (≥ 3 ans)	PostgreSQL · MySQL · SQLite · Redis (NoSQL)
2 audits d'applications (< 3 ans)	REST · JSON · SFTP · Webhooks · Microservices. Missions : Climb (2023–2025), Doctolib (2020–2022), Joinly (2018–2019)
Supervision ≥ 2 projets SI d'envergure	Audit NEMIDIS POS (2025) · Audit architecture des accès Abbove (2026) (\$6 Audits)
≥ 1 cahier des charges / architecture globale d'un SI	OBR / MFE / ASYCUDA–EBMS (2025–2026) · Doctolib e-Prescription (2020–2022) · Climb Data Platform (2023–2025) (\$4 Projets)
Français et Anglais courants	Architecture ASYCUDA–EBMS–POS–OBR · Architecture CMMS Nemidis (\$7 Architectures)
Kirundi (avantage)	Courant (professionnel et quotidien)
Collaboration avec institutions publiques	Langue maternelle
	OBR (Office Burundais des Recettes), institution publique nationale

3. Formation

Université de Lille I, Sciences et Technologie

Lille, France

INFORMATIQUE (BAC +2)

2009 – 2011

Université de Technologie de Troyes (UTT)

Troyes, France

INGÉNIEUR (BAC+5 / NIVEAU MASTER) EN RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2011 – 2014

Nanyang Technological University

Singapour

GÉNIE LOGICIEL, SEMESTRE D'ÉCHANGE

2013

Le Wagon

Paris, France

DÉVELOPPEUR FULL STACK

2017

Diplômes, attestations et certificats de travail disponibles (\$9 Certifications).

4. Projets de grande envergure pertinents

PROJET 1 : OBR / MFE / ASYCUDA / EBMS | NEMIDIS TECHNOLOGIES

Période : Novembre 2025 – Juin 2026

Rôle : Architecte logiciel / Expert en intégration de systèmes

Client : Office Burundais des Recettes (OBR) – Institution publique, système d'information national

Mise en œuvre et coordination de l'intégration entre ASYCUDA, EBMS et POS-OBR pour assurer la traçabilité des marchandises importées depuis le dédouanement jusqu'à la facturation électronique au sein du système d'information de l'OBR. Contribution à la modernisation du système d'information de l'OBR et à la digitalisation des processus fiscaux dans le cadre de la stratégie nationale d'e-gouvernement du Burundi.

RÉALISATIONS

- Conception et développement du module de gestion des marchandises importées : récupération du stock déclaré en douane, validation par le contribuable et synchronisation avec le stock local du POS.
- Mise en œuvre du mécanisme de traçabilité basé sur les références douanières DMC.
- Intégration opérationnelle entre ASYCUDA, EBMS et POS-OBR dans le système d'information de l'OBR.
- Coordination fonctionnelle et technique entre Nemidis, les équipes OBR et les parties prenantes du projet.
- Contribution à l'évolution d'un système utilisé par les contribuables burundais dans le cadre de la facturation électronique réglementaire.
- Estimation des charges, planification du projet et préparation du déploiement.
- Coordination des équipes techniques et des parties prenantes institutionnelles.

COMPÉTENCES DÉMONTRÉES

Institution publique · Système d'information national · Digitalisation des services publics · E-gouvernement · Intégration de systèmes · Supervision des développements · Coordination de projet · Traçabilité des données

PROJET 2 : PLATEFORME NATIONALE D'ORDONNANCES ÉLECTRONIQUES | DOCTOLIB

Période : Juin 2020 – Décembre 2022

Rôle : Ingénieur Logiciel Senior

Participation à la conception, au développement et à la maintenance de l'application d'ordonnances électroniques, téléservice public de santé numérique utilisé quotidiennement par les professionnels de santé en France et intégré aux services numériques de l'État français.

RÉALISATIONS

- Développement du module de création et de gestion des ordonnances médicales utilisé quotidiennement par les médecins.
- Participation à l'intégration du système national d'e-Prescription permettant la sécurisation et la vérification des ordonnances via QR Code.
- Intégration avec les API et services numériques de l'État français dans le cadre de la dématérialisation des parcours de soins.
- Conception et développement de fonctionnalités critiques garantissant l'intégrité, la sécurité et la traçabilité des données médicales.
- Participation aux tests, aux déploiements continus et à la maintenance d'un système d'information national à forte volumétrie.
- Vérification de la conformité des livrables avec les cahiers des charges.
- Respect des normes fonctionnelles et non-fonctionnelles : sécurité, accessibilité, réglementation.

COMPÉTENCES DÉMONTRÉES

Secteur public numérique · Système d'information national · Interopérabilité entre plateformes · Intégration API · Sécurité des données · Architecture logicielle · Services publics numériques

PROJET 3 : PLATEFORME D'INTÉGRATION DE DONNÉES FINANCIÈRES | CLIMB

Période : 2023 – 2025

Rôle : Ingénieur logiciel senior

Conception et évolution d'une plateforme d'intégration de données financières reliant cinq compagnies d'assurance (Vie Plus, Generali, Apicil, Swiss Life et Lombard) au système d'information central de ClimB. La plateforme collecte, transforme, stocke et synchronise les données financières afin d'alimenter les applications métier, Salesforce et les espaces clients.

RÉALISATIONS

- Conception d'une plateforme d'intégration permettant la collecte automatisée des données provenant de cinq assureurs partenaires.
- Mise en place de flux d'échanges via API REST, SFTP, webhooks et fichiers XML.
- Normalisation des données financières dans un modèle unique basé sur PostgreSQL.
- Intégration des contrats, mouvements financiers, allocations et valorisations dans le système d'information central.
- Synchronisation des données entre les assureurs, Salesforce et les applications internes.
- Développement d'API REST utilisées par les applications web et les espaces clients.
- Mise en place de contrôles de qualité, de supervision et de suivi des flux de données.
- Participation à l'architecture technique, à la maintenance et à l'évolution de la plateforme.

COMPÉTENCES DÉMONTRÉES

Intégration de systèmes d'information · Architecture de données · API REST · Gouvernance des données · Synchronisation multi-systèmes · Traitement automatisé de flux · Plateformes digitales · Conception et maintenance de systèmes d'information

5. Expérience professionnelle détaillée

NEMIDIS TECHNOLOGIES

Rôle : Directeur Technique / Architecte Logiciel

Lieu : Bujumbura, Burundi – Télétravail / Missions terrain

Période : Octobre 2024 – Présent · 1 an 9 mois · Temps partiel

Entreprise spécialisée dans les solutions de digitalisation et les systèmes d'information destinés aux institutions publiques (Office Burundais des Recettes – OBR) et aux entreprises au Burundi.

- Définition de la stratégie technique et de l'architecture des plateformes digitales de l'entreprise.
- Conception et supervision de systèmes d'information liés à la fiscalité électronique et à la maintenance des Machines de Facturation Électronique (MFE).
- Élaboration de cahiers des charges, spécifications fonctionnelles et spécifications techniques.
- Définition des normes de développement, de qualité logicielle et de sécurité.
- Choix des technologies, modèles de données, architectures applicatives et stratégies de déploiement.
- Coordination des développements et revue des livrables techniques.
- Accompagnement des équipes dans la conception, le développement et la maintenance des solutions.
- Collaboration avec les institutions publiques et les parties prenantes dans le cadre des projets de transformation numérique.
- Participation à la planification, au suivi et à la mise en œuvre de projets numériques à l'échelle nationale.

ABBOVE (PAXFAMILIA)

Rôle : Ingénieur Logiciel Senior

Lieu : Bruxelles, Belgique – Télétravail

Période : Juillet 2025 – Présent · 1 an · En transition vers une nouvelle mission à temps plein

Plateforme de gestion patrimoniale utilisée par des institutions financières européennes.

- Conception et évolution de composants du système d'information patrimonial pour des clients institutionnels, notamment BNP Paribas.
- Définition et mise en œuvre de modèles de données complexes pour la gestion des actifs financiers et des structures de propriété.
- Participation à l'architecture fonctionnelle et technique de la plateforme.
- Intégration de services financiers externes et maintenance des flux de synchronisation de données.
- Contribution à l'amélioration continue de la qualité, de la maintenabilité et de la performance du système d'information.

CLIMB

Rôle : Ingénieur Logiciel Senior

Lieu : Paris, France – Hybride

Période : Janvier 2023 – Juin 2025 · 2 ans 5 mois

Plateforme numérique de conseil patrimonial et fiscal.

- Conception et mise en œuvre d'une plateforme d'intégration de données financières reliant plusieurs compagnies d'assurance au système d'information central.
- Définition et maintenance des flux d'échange de données entre partenaires externes, Salesforce et applications métier.
- Conception d'API et de mécanismes de synchronisation de données.
- Participation aux choix d'architecture, aux déploiements et à l'amélioration des performances du système d'information.
- Contribution à des projets de digitalisation des services de conseil fiscal et patrimonial.

DOCTOLIB

Rôle : Ingénieur Logiciel Ruby on Rails et React

Lieu : Paris, France – Hybride

Période : Juin 2020 – Décembre 2022 · 2 ans 6 mois

Téléservice public de santé numérique, plateforme nationale d'ordonnances électroniques intégrée aux services numériques de l'État français (e-Prescription).

- Participation à la conception, au développement et à la maintenance de l'application d'ordonnances électroniques utilisée par les professionnels de santé en France.
- Contribution à l'intégration des services nationaux d'e-Prescription et des plateformes publiques de santé.
- Participation à la définition des spécifications fonctionnelles et techniques avec les équipes produit.
- Contribution à la qualité, à la sécurité et à la fiabilité d'un système d'information critique à grande échelle.
- Formation et accompagnement de nouveaux ingénieurs.

LINGU.AFRICA

Rôle : Fondateur / Architecte Applicatif (*projet personnel*)

Lieu : Télétravail

Période : Mars 2021 – Présent

Plateforme numérique multilingue dédiée à l'apprentissage des langues africaines et à la diffusion de contenus éducatifs.

- Conception de l'architecture globale de la plateforme et du modèle de données.
- Développement d'une plateforme de commerce électronique pour la diffusion de contenus éducatifs dans plus de 180 langues et variantes linguistiques.
- Mise en place de workflows automatisés de publication, de référencement et de gestion de contenu.
- Définition des stratégies de déploiement, de supervision et d'évolution de la plateforme.
- Pilotage des choix techniques, du développement et de l'exploitation de la solution.

WORKELO

Rôle : Ingénieur Logiciel Ruby on Rails

Lieu : Paris, France – Sur site

Période : Juillet 2019 – Juin 2020 · 11 mois

Plateforme numérique d'onboarding et de gestion des parcours collaborateurs.

- Participation à l'évolution du système d'information RH et à l'amélioration des workflows métiers.
 - Conception et amélioration de composants applicatifs critiques pour la communication interne.
 - Mise en place de pipelines d'intégration et de déploiement continus.
 - Renforcement de la qualité logicielle par l'introduction de tests automatisés et d'outils d'analyse de code.
 - Accompagnement de l'équipe sur les bonnes pratiques de développement.
-

LE WAGON

Rôle : Formateur Ruby on Rails

Lieu : Paris, France – Sur site

Période : Janvier 2019 – Juin 2019 · 5 mois

Programme international de formation au développement logiciel.

- Formation d'étudiants aux fondamentaux du développement logiciel, de la programmation orientée objet et des applications web.
 - Accompagnement des apprenants dans la conception, le développement et le déploiement de projets numériques.
 - Animation d'ateliers pratiques et transfert de compétences techniques.
 - Encadrement de projets et revue des réalisations des étudiants.
-

JOINLY

Rôle : Ingénieur Logiciel Ruby on Rails

Lieu : Paris, France – Sur site

Période : Janvier 2018 – Janvier 2019 · 1 an

Plateforme de gestion administrative et financière pour les organisations sportives.

- Participation au développement du système d'information de gestion des paiements des arbitres.
 - Intégration de services de paiement externes via API.
 - Contribution à l'architecture applicative et à l'amélioration continue de la plateforme.
 - Mise en place de processus d'intégration continue et de contrôle qualité.
-

COVAGE

Rôle : Ingénieur Logiciel et Réseau

Lieu : Paris, France – Sur site

Période : Février 2015 – Septembre 2017 · 2 ans 7 mois

Opérateur d'infrastructures télécoms et réseaux à fibre optique, intervenant dans le cadre de réseaux d'initiative publique (RIP) et de délégations de service public pour des collectivités territoriales.

- Participation à l'automatisation des déploiements et à la supervision de services réseau.
- Conception d'outils d'audit et de contrôle des infrastructures techniques.
- Contribution à l'évolution des systèmes de gestion et d'exploitation des réseaux.
- Coordination de développements techniques et accompagnement de stagiaires.
- Participation à des projets d'infrastructure à grande échelle dans le secteur des télécommunications publiques.

6. Audits et évaluations techniques

AUDIT 1 : AUDIT D'ARCHITECTURE DU SYSTÈME NEMIDIS POS

Période : 2025

Client : Nemidis Technologies

Rôle : CTO / Architecte logiciel

Prise en charge d'une plateforme critique de facturation électronique utilisée dans le cadre des obligations fiscales de l'Office Burundais des Recettes (OBR).

TRAVAUX RÉALISÉS

- Analyse du code source et de l'architecture existante.
- Cartographie des composants applicatifs, bases de données et services d'arrière-plan.
- Analyse des intégrations avec les services EBMS de l'OBR.
- Documentation des flux métier de facturation, gestion de stock, synchronisation fiscale et géolocalisation.
- Évaluation des mécanismes de sécurité, permissions et audit trail.
- Production d'une documentation d'architecture destinée aux développeurs et aux parties prenantes.
- Identification des axes d'amélioration pour les futures évolutions du système.

RÉSULTATS

Constitution d'une documentation de référence du système · Réduction du risque de dépendance à la connaissance individuelle · Facilitation de l'intégration des nouveaux développeurs · Base utilisée pour les futurs projets d'intégration ASYCUDA-EBMS et les évolutions du POS.

COMPÉTENCES DÉMONTRÉES

Audit applicatif · Cartographie de système d'information · Analyse d'architecture · Documentation technique · Gouvernance applicative · Intégration de systèmes

AUDIT 2 : AUDIT DE L'ARCHITECTURE DE GESTION DES ACCÈS (ABOVE)

Période : Mai 2026 – Juin 2026

Client : Abbove (plateforme de gestion patrimoniale utilisée par des institutions financières)

Rôle : Ingénieur logiciel senior / Auditeur technique

Analyse du système de gestion des accès et des droits utilisateurs afin de documenter les mécanismes d'autorisation, identifier les risques opérationnels et proposer des améliorations de gouvernance.

TRAVAUX RÉALISÉS

- Cartographie complète du modèle de contrôle d'accès de la plateforme.
- Analyse des mécanismes RBAC, ACL, ABAC et des règles métier associées.
- Évaluation des processus de propagation et de révocation des droits utilisateurs.
- Identification des risques liés aux accès hérités et aux autorisations persistantes.
- Documentation de l'architecture de sécurité sous forme de schémas et présentations exécutives.
- Présentation des résultats à des parties prenantes techniques et non techniques.
- Proposition d'un mécanisme automatisé de nettoyage et de gouvernance des droits d'accès.

RÉSULTATS

Mise en évidence des risques de conservation involontaire des accès · Définition d'un plan d'amélioration de la gouvernance des habilitations · Production d'une documentation de référence utilisée par les équipes métier et techniques.

COMPÉTENCES DÉMONTRÉES

Audit de système d'information · Gouvernance des accès · Architecture logicielle · Analyse des risques · Documentation technique · Présentation exécutive · Sécurité applicative

7. Cahiers des charges, spécifications et architectures SI

ARCHITECTURE ASYCUDA – EBMS – POS-OBR

Client : Office Burundais des Recettes (OBR)

Production des livrables d'architecture et de spécification pour l'intégration du système douanier ASYCUDA, de la plateforme fiscale EBMS et de la solution POS-OBR, dans le cadre de la digitalisation des services fiscaux publics au Burundi.

CONTRIBUTIONS PRINCIPALES

- Rédaction du cahier des charges fonctionnel et technique de l'intégration ASYCUDA–EBMS–POS-OBR.
- Modélisation des données et production des diagrammes de flux inter-systèmes.
- Rédaction des spécifications techniques et analyse d'impact.
- Conception des contrats d'API REST et des modèles de données.
- Définition du cadre de gouvernance des données publiques, de validation et de traçabilité.
- Élaboration de la feuille de route de déploiement et du plan de mise en œuvre.

COMPÉTENCES DÉMONTRÉES

Architecture de système d'information · Cahier des charges · Spécifications fonctionnelles et techniques · Modélisation de données · Gouvernance des données publiques · Institution publique · E-gouvernement

ARCHITECTURE CMMS NEMIDIS

Conception de l'architecture globale d'une plateforme multi-institutions de gestion de maintenance des Machines de Facturation Électronique (MFE).

CONTRIBUTIONS PRINCIPALES

- Rédaction du cahier des charges fonctionnel et technique.
- Définition de l'architecture multi-tenant et du modèle de données.
- Conception des workflows de maintenance, diagnostic, SLA et facturation.
- Définition des règles métier, contrôles d'accès et mécanismes de traçabilité.
- Planification des développements et supervision de l'implémentation.
- Participation au déploiement sur infrastructure cloud.

COMPÉTENCES DÉMONTRÉES

Architecture de système d'information · Cahier des charges · Modélisation de données · Gouvernance des données · Supervision de projet · Déploiement

8. Formation et renforcement des capacités

FORMATEUR RUBY ON RAILS, LE WAGON (PARIS)

Conception et animation de modules de formation au développement logiciel pour des cohortes internationales, transfert de compétences techniques et encadrement de projets.

FORMATION ET MENTORAT D'INGÉNIEURS, DOCTOLIB

Accompagnement de nouveaux ingénieurs sur un système d'information national critique, transmission des bonnes pratiques de développement et de qualité logicielle.

ENCADREMENT TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DE CAPACITÉS, NEMIDIS

Accompagnement des équipes techniques burundaises dans la conception, le développement et la maintenance de solutions de digitalisation des services publics; transfert de compétences sur les architectures SI et les normes de développement.

REVUE DE CODE ET ACCOMPAGNEMENT D'ÉQUIPES

Pratique régulière tout au long des missions, contribuant à l'élévation du niveau technique des équipes et à la standardisation des pratiques de développement.

9. Certifications et pièces justificatives

- Diplôme d'ingénieur en Réseaux et Télécommunications, Université de Technologie de Troyes.
- Certificat d'inscription à l'Université de Lille.
- Certificat de la Nanyang Technological University (NTU), étudiant d'échange à Singapour.
- Bon de commande entre l'OBR et Nemidis Technologies, projet ASYCUDA-EBMS-MFE.
- Contrat avec Le Wagon, Développement Web Full Stack.
- Certificats de travail (Doctolib, Abbove).
- Références professionnelles disponibles sur demande.